

1 Pracovní úkol

1. Změřte voltampérovou charakteristiku vakuové diody (EZ 81) bod po bodu.
2. Změřte voltampérovou charakteristiku Zenerovy diody (KZ 703) pomocí převodníku UDAQ-1408E.
3. Pro Zenerovu diodu určete její dynamický vnitřní odpor v propustném směru při proudu 200 mA a v závěrném směru pro proud 400 mA.
4. Určete odpovídající Zenerovo napětí U_Z .
5. Zakreslete do V-A charakteristiky zatěžovací přímkou pro napětí zdroje $U_1 = -9\text{ V}$ a proud tekoucí diodou $I = -350\text{ mA}$ a graf vytiskněte. Ze směrnice zatěžovací přímky určete R_S zatěžovací odpor stabilizátoru.
6. Sestavte stabilizátor napětí a ověřte jeho funkci.

2 Teoretická část

2.1 Vakuová dioda

Vakuovou diodu tvoří dvojice elektrod umístěných v evakuované baňce. Ze žhavené katody dochází k termoemisi elektronů, přičemž velikost tohoto emisního proudu I_e z katody žhavené na termodynamickou teplotu T udává Richardsonův-Dushmanův zákon [1]:

$$I_e = AST^2 \exp\left(\frac{-w_0}{kT}\right), \quad (1)$$

kde A a w_0 jsou konstanty charakterizující emisní látku katody, S je plocha katody a k je Boltzmannova konstanta. Na anodu se dostane jen malý počet elektronů s dostatečnou energií k překonání potenciálové bariéry prostorového náboje, a tak diodou prochází pouze malý proud.

Po přiložení kladného potenciálu na anodu se elektrony začínají odsávat k anodě, oblast prostorového náboje se zmenšuje a anodový proud I_a , který lze přibližně popsat vztahem [1]:

$$I_a = a\sqrt{U_a^3}, \quad (2)$$

kde a je konstanta závislá na geometrickém uspořádání elektrod a U_a je napětí mezi katodou a anodou, vzrůstá. V závislosti na materiálu katody může v momentě, kdy je

anodový proud I_a roven emisnímu proudu I_e , dojít k zastavení růstu anodového proudu I_a a tedy ke stavu, kdy diodou prochází nasycený proud.

Pro měření voltampérové charakteristiky vakuové diody v propustném směru využijeme zapojení znázorněné na schématu 1a, v závěrném směru zapojení znázorněné na schématu 1b. Jelikož má vakuová dioda v závěrném směru extrémně velký odpor, je nutné použít k měření digitální voltmetr s vnitřním odporem v řádu $10^6 \Omega$. K měření proudu je nutný velmi citlivý přístroj, nejlépe mikroampérmetr.

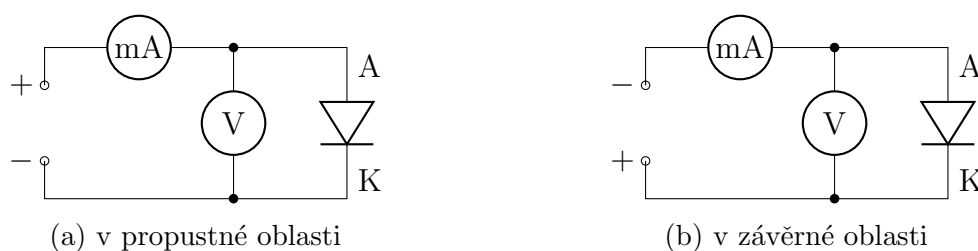


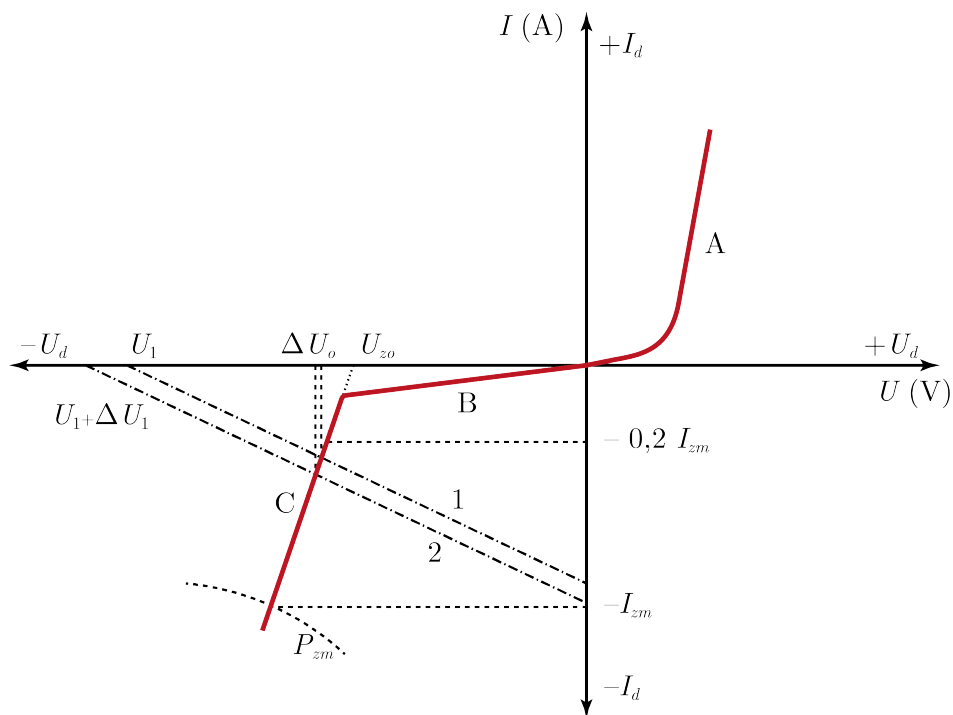
Schéma 1: Zapojení pro měření charakteristiky diody

2.2 Zenerova dioda

Zenerova dioda je speciálním případem polovodičové diody. Je konstruována tak, aby při elektrickém průrazu při zapojení P-N přechodu Zenerovy diody v závěrném směru nedocházelo k jeho poškození, dokud nepřesáhne Zenerův proud jistou maximální hodnotu danou největším dovoleným ztrátovým výkonem, který je dioda schopna vyzářit ve formě tepla.

K elektrickému průrazu přechodu P-N v křemíku může dojít vlivem dvou fyzikálních jevů. Prvním z nich je tzv. *Zenerův jev*, během kterého dochází k jistému druhu vnitřní emise elektronů do vodivostního pásu vyvolaného elektrickým polem. Druhým jevem je tzv. *lavinový průraz*, při němž získávají nositelé náboje dostatečnou energii k uvolnění dalšího valenčního elektronu. Vzniklí nositelé jsou poté opět urychleni polem a při srážkách způsobují vznik dalších párů nositelů náboje, a tak dochází k lavinovému násobení nositelů [1].

Typický průběh voltampérové charakteristiky Zenerovy diody je zakreslen na obrázku 1. Podle polaroty zapojení a fyzikálních podmínek ji můžeme rozdělit na tři oblasti: propustnou oblast A, která je obdobná propustné části běžné diody; závěrnou oblast B, ve které má dioda značný vnitřní odpor a protéká jí malý proud, a to až dokud napětí na diodě nepřesáhne závěrné napětí U_{zo} , a průraznou (Zenerovu) oblast C, ve které začne dioda vést náhle velký proud a její odpor výrazně poklesne. V Zenerově oblasti je závislost proudu na napětí přibližně lineární.



Obrázek 1: Voltampérová charakteristika Zenerovy diody

Voltampérovou charakteristiku Zenerovy diody měříme v zapojení zakresleném ve schématu 2 a pomocí A/D převodníku zobrazujeme a zaznamenáváme naměřené hodnoty na monitoru počítače.

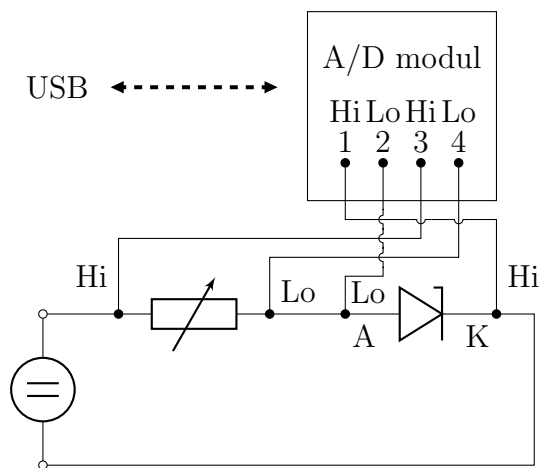


Schéma 2: Zapojení Zenerovy diody do obvodu s A/D převodníkem

2.2.1 Zenerova dioda jako stabilizátor

Zenerovy diody mají nejčastější uplatnění jako stabilizátory napětí. Pro použití Zenerovy diody jako stabilizátoru napětí používáme zapojení uvedená na schématu 3 při splnění následujících podmínek: Za prvé musí být vstupní napětí U_1 větší než Zenerovo napětí U_{zo} a za druhé musí být odpor R_S zvolen tak, aby zatěžovací přímka protínala charakteristiku v průrazné oblasti jako např. přímka jedna na obrázku 1.

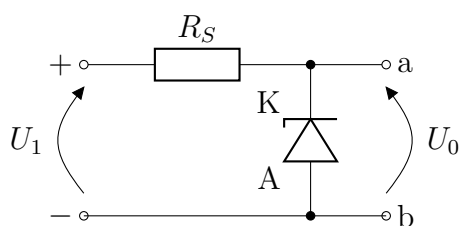


Schéma 3: Obvod pro stabilizaci stejnosměrného napětí

Z obrázku 1 lze odvodit i princip stabilizace napětí. Při zvýšení vstupního napětí o ΔU_1 dojde k posunu zatěžovací přímky (viz přímka 2 na Obr. 1). Napětí na diodě se však zvětší pouze o $\Delta U_0 \ll \Delta U_1$. Vlastnosti stabilizačního proudu popisujeme stabilizačním činitelem S_u daným vztahem [1]:

$$S_u = \frac{U_0}{U_1} \frac{\Delta U_1}{\Delta U_0}, \quad (3)$$

přičemž čím je stabilizační činitel S_u větší, tím méně závisí výstupní napětí na napětím vstupním.

Při zavedení dynamického vnitřního odporu r_i vztahem [1]:

$$r_i = \frac{\Delta U_0}{\Delta I_0} \quad (4)$$

můžeme vyjádřit změnu vstupního napětí jako $\Delta U_1 = R_S \Delta I + r_i \Delta I$ a změnu výstupního napětí $\Delta U_0 = r_i \Delta I$, a tak můžeme úpravou vztahu (3) získat nový vztah pro stabilizační činitel [1]:

$$S_u = \frac{U_0(R_S + r_i)}{U_1 r_i} \approx \frac{U_{zo}(R_S + r_i)}{U_1 r_i} \quad (5)$$

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Použitá měřidla

Při měření voltampérové charakteristiky diody a ověření funkce stabilizátoru byl pro stanovení proudu I a napětí U_0 použit multimetr *METEX M-3270D*, pro určení napětí U a U_1 dále multimetr *MASTECH DM73B MY 68*. Nejistoty dvojice multimetrů, které lze nahlédnout v tabulce 1, byly stanoveny technickou dokumentací dostupnou v praktiku.

Tabulka 1: Nejistoty veličin určených multimetry
METEX M-3270D a *MASTECH DM73B MY 68*

<i>METEX M-3270D</i>				<i>MASTECH DM73B MY 68</i>	
DC napětí		DC proud		DC napětí	
rozsah	přesnost	rozsah	přesnost	rozsah	přesnost
400 mV	0,8 % + 2 dig	400 μ A	0,8 % + 2 dig	326 mV	0,5 % + 2 dig
4 V	0,8 % + 2 dig	4 mA	1,2 % + 2 dig	3,26 V	0,5 % + 2 dig
40 V	0,8 % + 2 dig	40 mA	1,2 % + 2 dig	32,6 V	0,5 % + 2 dig
400 V	0,8 % + 2 dig	400 mA	1,2 % + 2 dig	326 V	0,5 % + 2 dig

Při měření voltampérové charakteristiky Zenerovy diody byly hodnoty napětí U a proudu I pomocí A/D převodníku zaznamenávány na počítači prostřednictvím programu *Chardiody*. Jelikož nejistota A/D převodníku, snímací frekvence programu *Chardiody* a možné časové průměrování hodnot programem *Chardiody* nebyly nijak specifikovány, budu pro budoucí zpracování uvažovat hodnoty napětí U a proudu I zaznamenané programem *Chardiody* jako přesné a jejich nejistotu budu zanedbávat.

3.2 Výsledky měření

3.2.1 Vakuová dioda

Naměřené hodnoty napětí U a proudu I pro voltampérovou charakteristiku vakuové diody v propustném směru jsou uvedeny v tabulce 2 společně s hodnotami $U^{\frac{3}{2}}$ a jejich nejistotami stanovenými pomocí vztahu (6) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [2]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_{U^{\frac{3}{2}}} = \frac{3}{2} \sqrt{U} \sigma_U, \quad (6)$$

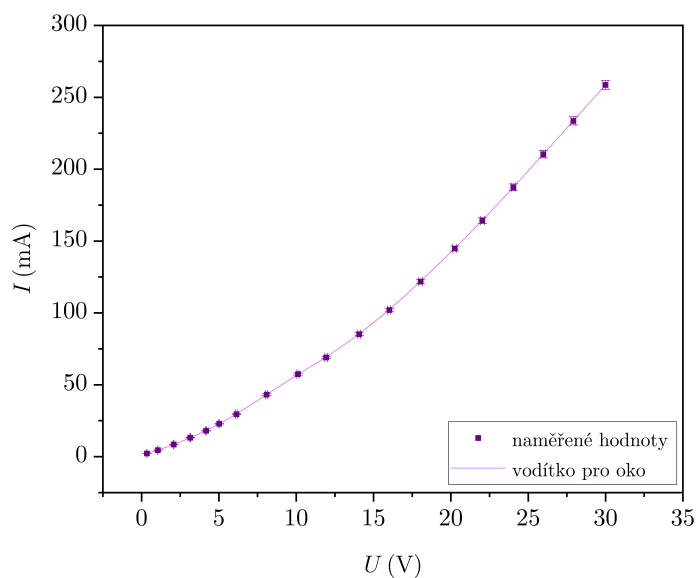
Tabulka 2: Měření voltampérové charakteristiky
vakuové diody v propustném směru

U (V)	σ_U (V)	$U^{\frac{3}{2}}$ ($V^{\frac{3}{2}}$)	$\sigma_{U^{\frac{3}{2}}}$ ($V^{\frac{3}{2}}$)	I (mA)	σ_I (mA)
0,347	0,004	0,204	0,003	2,19	0,02
1,057	0,007	1,087	0,011	4,51	0,07
2,081	0,012	3,00	0,03	8,50	0,12
3,151	0,018	5,59	0,05	13,18	0,18
4,17	0,04	8,52	0,13	18,0	0,2
5,02	0,05	11,25	0,15	22,9	0,3
6,14	0,05	15,21	0,19	29,5	0,4
8,09	0,06	23,0	0,3	43,2	0,7
10,11	0,07	32,1	0,3	57,4	0,7
11,93	0,08	41,2	0,4	69,0	0,8
14,07	0,09	52,8	0,5	85,2	1,0
16,02	0,10	64,1	0,6	102,0	1,2
18,04	0,11	76,6	0,7	121,8	1,5
20,25	0,12	91,1	0,8	144,8	1,8
22,03	0,13	103,4	0,9	164	2
24,04	0,14	117,9	1,0	187	2
25,97	0,15	132,3	1,1	210	3
27,92	0,16	147,5	1,3	234	3
29,99	0,17	164,2	1,4	259	3

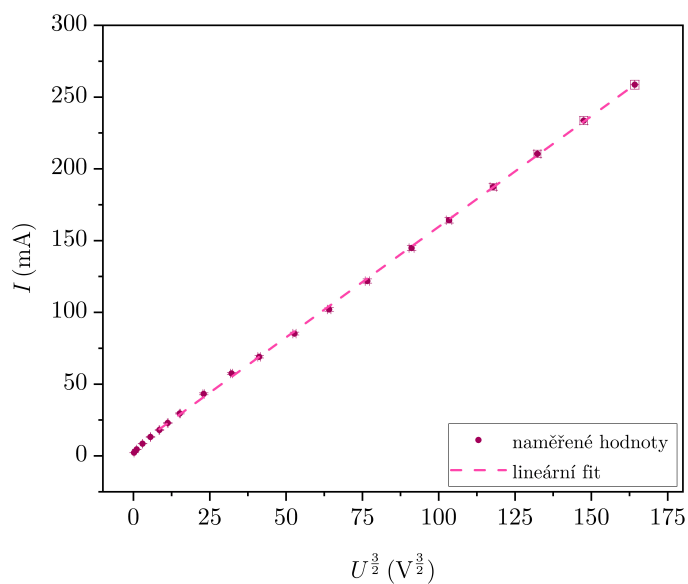
Na základě dat uvedených v tabulce 2 byly sestrojeny grafy 1 závislosti proudu I tekoucího vakuovou diodou na napětí U v propustném směru a 2 závislosti proudu I tekoucího vakuovou diodou na třetí mocnině odmocniny napětí $U^{\frac{3}{2}}$ v propustném směru. Hodnoty v grafu 1 byly orientačně proloženy *b-spline* křivkou datovým procesorem *Origin* [3]. Na datech v grafu 2 byla provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [3] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Směrnice lineárního fitu α a průsečík s ypsilonovou osou φ , jejichž nejistoty byly určeny jako standardní odchylky datovým procesorem *Origin* [3], byly stanoveny na:

$$\alpha = (1,541 \pm 0,012) \text{ mA V}^{-\frac{3}{2}} \quad \varphi = (5,5 \pm 0,4) \text{ mA},$$

přičemž první čtyři hodnoty byly z lineární regrese vynechány, neboť je patrné, že v napěťovém rozsahu prvních čtyřech hodnot není lineární závislost splněna.



Graf 1: Závislost proudu I tekoucího vakuovou diodou na napětí U v propustném směru

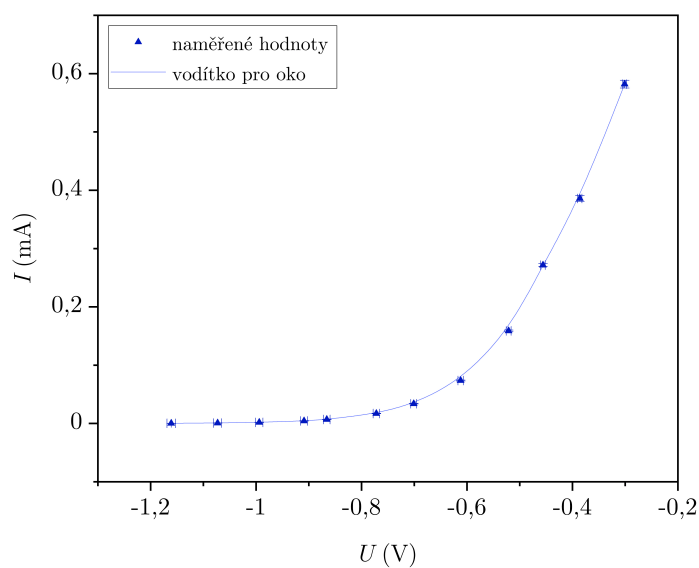


Graf 2: Závislost proudu I tekoucího vakuovou diodou na třetí mocnině odmocniny napětí $U^{3/2}$ v propustném směru

Naměřené hodnoty napětí U a proudu I pro voltampérovou charakteristiku vakuové diody v závěrném směru jsou uvedeny v tabulce 3. Tato data byla vynesena do grafu 3 a byla orientačně proložena b -spline křivkou datovým procesorem *Origin* [3].

Tabulka 3: Měření voltampérové charakteristiky
vakuové diody v závěrném směru

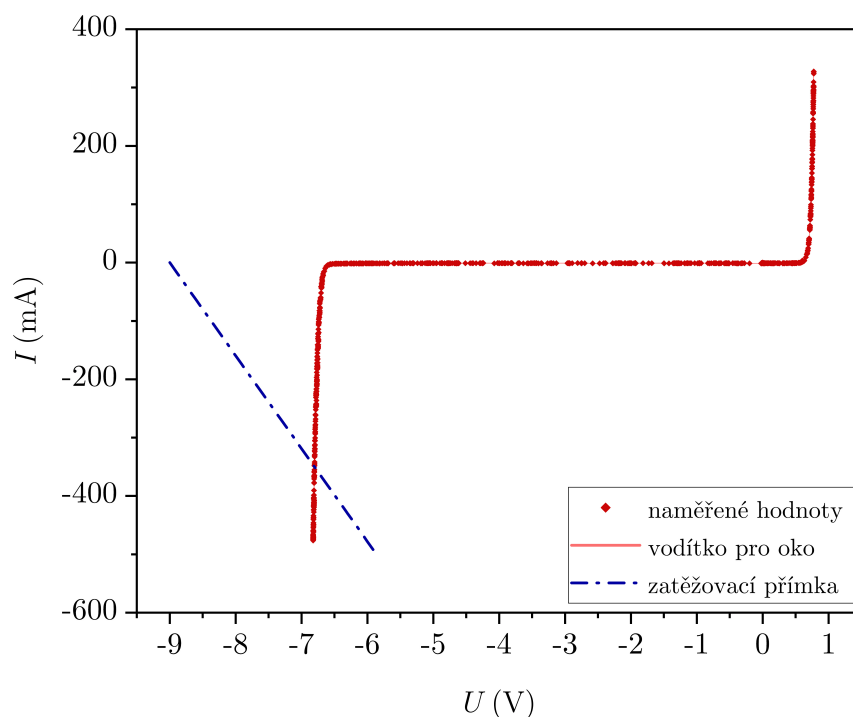
U (V)	σ_U (V)	I (mA)	σ_I (mA)	U (V)	σ_U (V)	I (mA)	σ_I (mA)
-0,301	0,004	0,582	0,007	-0,772	0,006	0,0170	0,0003
-0,386	0,004	0,386	0,005	-0,866	0,006	0,0068	0,0003
-0,456	0,004	0,272	0,002	-0,909	0,007	0,0044	0,0002
-0,521	0,005	0,1588	0,0015	-0,994	0,007	0,0018	0,0002
-0,612	0,005	0,0736	0,0008	-1,073	0,007	0,0008	0,0002
-0,701	0,006	0,0338	0,0005	-1,161	0,008	0,0002	0,0002



Graf 3: Závislost proudu I tekoucího vakuovou diodou na
napětí U v závěrném směru

3.2.2 Voltampérová charakteristika Zenerovy diody

Jelikož měření voltampérové charakteristiky Zenerovy diody probíhalo prostřednictvím A/D převodníku *UDAQ 1408* na počítači, bylo naměřeno tisíc dvojic hodnot napětí U na Zenerově diodě a Zenerovou diodou protékajícího proudu I . Pro přehlednost zde nebudu naměřená data uvádět, avšak jsou k nahlédnutí v příloženém souboru se záznamy měření. Na základě naměřených dat byl vynesena graf 4 závislosti proudu I tekoucího Zenerovou diodou na napětí U v propustném i závěrném směru.



Graf 4: Voltampérová charakteristika Zenerovy diody

Do grafu 4 byla následně zakreslena zatěžovací přímka zdroje o napětí $U_1 = -9$ V a proud tekoucí Zenerovou diodou $I = -350$ mA. Z naměřených hodnot bylo stanoveno napětí U_{350} na Zenerově diodě v době toku proudu $I = -350$ mA Zenerovou diodou na:

$$U_{350} = (-6,803 \pm 0,002) \text{ V},$$

přičemž jeho nejistota byla stanovena rozsahem napětí, ve kterém se mohlo skutečné napětí U_{350} pohybovat, jelikož žádné diskrétní měření proudu neodpovídalo přesně $I =$

−350 mA. Směrnici zatěžovací přímky λ , a tedy jako převrácenou absolutní hodnotu směrnice dále uvažovaný zatěžovací odpor stabilizátoru R_S , stanovíme pomocí vztahů:

$$\lambda = \frac{I}{U_1 - U_{350}} \quad R_S = \frac{|U_1 - U_{350}|}{|I|}, \quad (7)$$

přičemž jejich nejistoty určíme pomocí vztahu (8) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [2]:

$$\sigma_\lambda = \frac{I}{(U_1 - U_{350})^2} \sigma_{U_{350}} \quad \sigma_{R_S} = \frac{\sigma_{U_{350}}}{I}, \quad (8)$$

Pomocí vztahů (7) a (8) tak byly stanoveny hodnoty směrnice zatěžovací přímky λ a zatěžovacího odporu stabilizátoru R_S na:

$$\lambda = (-0,159\,30 \pm 0,000\,15) \text{ A V}^{-1} \quad R_S = (6,277 \pm 0,006) \Omega$$

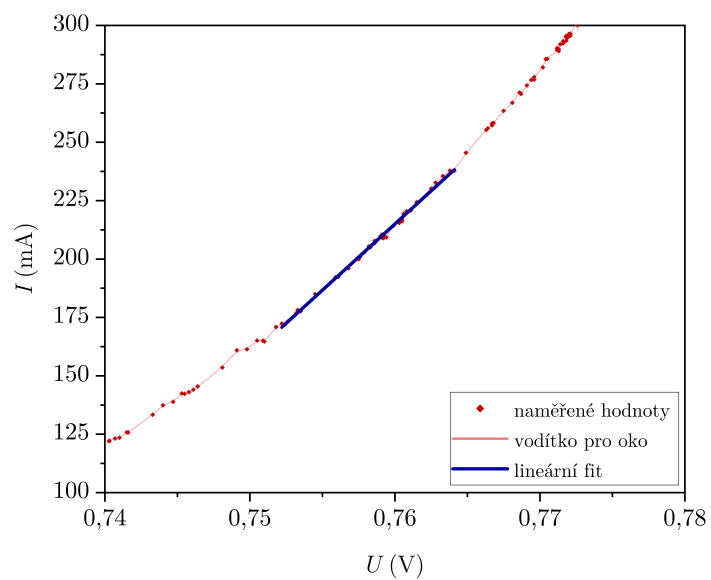
Na datech v grafu 4 byla následně pro určení dynamických vnitřních odporů provedena dvojice lineárních regresí datovým procesorem *Origin* [3] *Fit Linear*. V případě stanovení dynamického vnitřního odporu v propustném směru při proudu 200 mA byla lineární regrese provedena na vzorku dat v rozmezí zhruba 170 mA až 240 mA, v závěrném směru pak na vzorku v rozmezí −475 mA až −210 mA. Oba tyto rozsahy byly zvoleny, neboť se v nich graf funkce jevil nejlineárnějším. Směrnice lineárních fitů β a průsečíky s ypsilonovou osou ψ , jejichž nejistoty byly určeny jako standardní odchylky datovým procesorem *Origin* [3], společně s hodnotami dynamických vnitřních odporů r_i lze nahlédnout v tabulce 4, přičemž nejistoty dynamických vnitřních odporů byly stanoveny pomocí vztahu (9) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [2]:

$$\sigma_{r_i} = \frac{\sigma_\beta}{\beta} r_i, \quad (9)$$

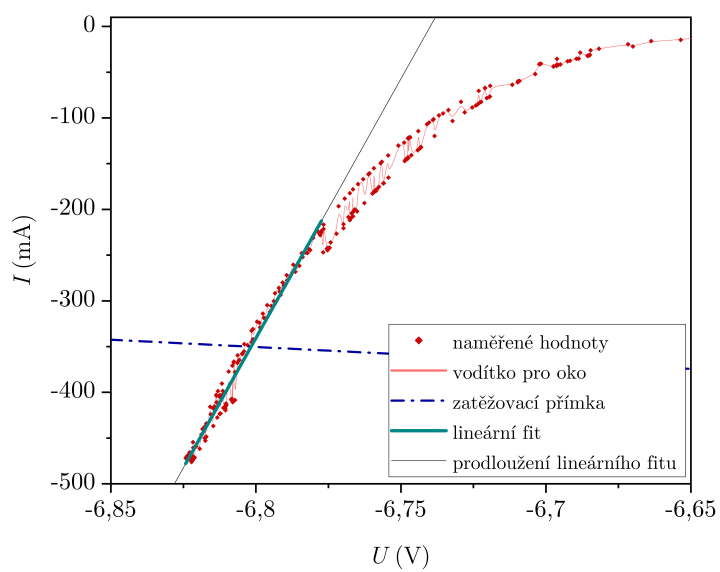
Zmiňované lineární regrese jsou zakresleny ve výřezích z grafu 4 voltampérové charakteristiky diody, a to v grafu 5 pro regresi v propustném směru a v grafu 6 pro regresi v závěrném směru.

Tabulka 4: Stanovení dynamických vnitřních odporů r_i

směr	$\beta \text{ (A V}^{-1}\text{)}$	$\sigma_\beta \text{ (A V}^{-1}\text{)}$	$\psi \text{ (A)}$	$\sigma_\psi \text{ (A)}$	$r_i \text{ (}\Omega\text{)}$	$\sigma_{r_i} \text{ (}\Omega\text{)}$
propustný	5,57	0,05	-4,09	0,04	0,1765	0,0018
závěrný	5,67	0,08	38,2	0,5	0,176	0,002



Graf 5: Určení dynamického vnitřního odporu r_i v propustném směru pro proud 200 mA



Graf 6: Určení dynamického vnitřního odporu r_i v závěrném směru pro proud 400 mA

Následně lze určit Zenerovo napětí U_{zo} jako průsečík prodloužení lineární regrese v závěrném směru (viz graf 6), použité pro stanovení dynamického vnitřního odporu v závěrném směru, s osou o_x pomocí vztahu:

$$U_{zo} = \frac{-\psi}{\beta} \quad (10)$$

Zenerovo napětí U_{zo} bylo stanoveno na:

$$U_{zo} = (-6,74 \pm 0,13) \text{ V},$$

přičemž jeho nejistota byla stanovena pomocí vztahu (11) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [2]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{U_{zo}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_\psi}{\psi} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_\beta}{\beta} \right)^2} U_{zo} \quad (11)$$

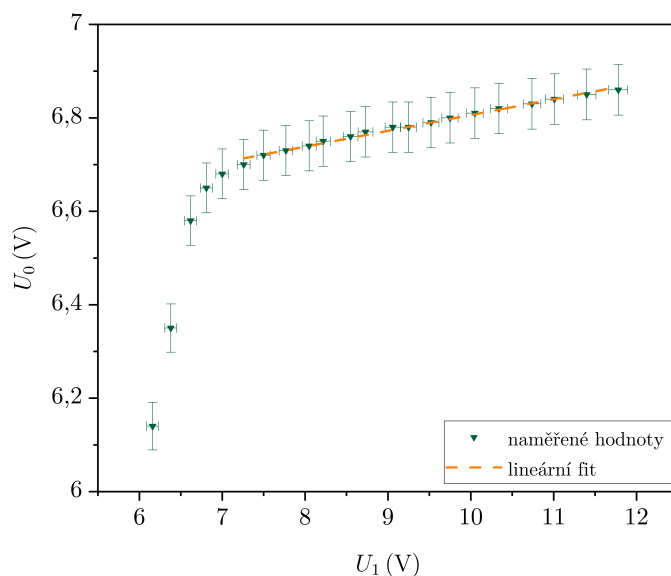
3.2.3 Stabilizátor

Hodnoty U_1 a U_0 společně s jejich nejistotami měřené při ověřování funkce Zenerovy diody jako stabilizátoru jsou uvedeny v tabulce 5, přičemž kvůli limitaci přesnosti odporové dekády byla použita hodnota zatěžovacího odporu $R_S = 6,3 \Omega$, tuto hodnotu budu v dalších úvahách a výpočtech považovat za přesnou a její nejistotu nebudu uvažovat.

Tabulka 5: Ověření funkce stabilizátoru

U_1 (V)	σ_{U_1} (V)	U_0 (V)	σ_{U_0} (V)	U_1 (V)	σ_{U_1} (V)	U_0 (V)	σ_{U_0} (V)
6,16	0,07	6,14	0,05	8,73	0,09	6,77	0,05
6,38	0,07	6,35	0,05	9,06	0,09	6,78	0,05
6,62	0,07	6,58	0,05	9,25	0,09	6,78	0,05
6,81	0,07	6,65	0,05	9,52	0,10	6,79	0,05
7,00	0,08	6,68	0,05	9,75	0,10	6,80	0,05
7,26	0,08	6,70	0,05	10,05	0,10	6,81	0,05
7,50	0,08	6,72	0,05	10,34	0,10	6,82	0,05
7,77	0,08	6,73	0,05	10,74	0,11	6,83	0,05
8,05	0,08	6,74	0,05	11,01	0,11	6,84	0,05
8,22	0,09	6,75	0,05	11,40	0,11	6,85	0,05
8,55	0,09	6,76	0,05	11,78	0,11	6,86	0,05

Data z tabulky 5 byla následně vynesena do grafu 7 závislosti napětí na Zenerově diodě U_0 na napětí na zdroji U_1 .



Graf 7: Závislost napětí na Zenerově diodě U_0 na napětí na zdroji U_1 při ověřování funkce stabilizátoru

Na lineární části grafu 7 závislost napětí na Zenerově diodě U_0 na napětí na zdroji U_1 při ověřování funkce stabilizátoru byla provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [3] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Směrnice lineárního fitu γ a průsečík s ypsilonovou osou μ , jejichž nejistoty byly určeny jako standardní odchylky datovým procesorem *Origin* [3], byly stanoveny na:

$$\gamma = (0,034 \pm 0,010) \quad \mu = (6,47 \pm 0,10) \text{ V}$$

Pomocí vztahu 5 byl stanoven stabilizační činitel S_u :

$$S_u = (27,6 \pm 0,6),$$

přičemž jeho nejistota byla stanovena pomocí vztahu (12) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [2]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{S_u} = \sqrt{\left(\frac{R_S + r_i}{U_1 r_i} \right)^2 \sigma_{U_{zo}}^2 + \left(\frac{U_{zo} R_S}{U_1 r_i^2} \right)^2 \sigma_{r_i}^2}, \quad (12)$$

kde nejistotu určení napětí U_1 a zatěžovacího odporu R_S na základě předchozí úvahy zanedbáváme.

4 Diskuze

Z grafů 1 a 2 lze tvrdit, že až na první čtyři body měření voltampérové charakteristiky vakuové diody v propustném směru splňuje vakuová dioda v uvažovaném napěťovém rozsahu třípolovinový zákon a chová se tedy v souladu s teoretickými předpoklady. Při měření bylo dále pozorováno, že při nulovém napětí na zdroji v obvodu dle schématu 1 teče diodou nenulový proud způsobený emisním proudem z katody vakuové diody, zároveň je na diodě měřitelné nenulové napětí. Z grafu 3 můžeme dále tvrdit, že při zapojení vakuové diody do závěrného směru a postupném zvyšování napětí na zdroji dochází k postupnému poklesu proudu diodou a to až do situace, kdy je nejistota stanovení proudu ampérmetrem shodná s měřenou hodnotou a lze tedy říci, že diodou neprochází žádný proud.

Porovnáním grafu 4 s obrázkem 1 lze říci, že měřená voltampérová charakteristika Zenerovy diody odpovídá našemu teoretickému předpokladu, přičemž vnitřní odpor Zenerovy diody v oblasti B je natolik velký, že až do dosažení Zenerova napětí U_{zo} nepozorujeme tok téměř žádného proudu Zenerovou diodou.

Obecně lze tvrdit, že všechny nejistoty stanovené v části využívající Zenerovu diodu jsou podhodnocené, přičemž lze jen těžko odhadnout, o jak velké podhodnocení se jedná. Toto podhodnocení nejistot bylo způsobeno faktem, že jsme byli nuceni zanedbat nejistoty stanovení proudu I a napětí U měřené na počítačím prostřednictvím A/D převodníku, jelikož tyto nejistoty nebyly pro užívaný způsob měření stanoveny.

V grafech 2, 5 a zejména 6 lze pozorovat v určitých místech i relativně vysokou oscilaci naměřených hodnot. Tento jev byl s nejvyšší pravděpodobností způsoben tím, že v místech s oscilacemi hodnot byla voltampérová charakteristika Zenerovy diody měřena dvakrát, jednou při zvyšování a podruhé při snižování napětí. V určitých místech voltampérové charakteristiky tato oscilace přináší tak velké zkreslení měřených hodnot, že by se dalo uvažovat o vyloučení jedné z větví naměřených hodnot. Fakt, že v některých místech bylo nutné hodnoty měřit dvakrát, pokaždé z jiného směru, byl způsoben tím, že regulace napětí na zdroji byla velmi citlivá, a tak bylo obtížné napětí na zdroji souvisle a rovnoměrně měnit. Tento problém by mohl být redukován, zvýšili-li bychom možnost plynulé regulace napětí, například s pomocí regulace napětí přes potenciometr.

Z grafu 7 a tabulky 5 můžeme říci, že Zenerovu diodu lze v souladu s teoretickým předpokladem využít jako stabilizátor napětí. Z grafu 7 lze dále tvrdit, že Zenerova dioda v obvodu dle schématu 3 začne úspěšně stabilizovat napětí po překročení napětí na zdroji U_1 nacházející se zhruba v rozmezí 6,5 V až 7 V, což odpovídá Zenerovu napětí $U_{zo} = (-6,74 \pm 0,13)$ V stanovenému z voltampérové charakteristiky Zenerovy diody.

5 Závěr

Byly změřeny voltampérové charakteristiky vakuové diody EZ 81 a Zenerovy diody KZ 703. Průběhy obou zkoumaných voltampérových charakteristik odpovídaly teoretickým předpokladům.

Experimentálně bylo stanoveno Zenerovo napětí $U_{zo} = (-6,74 \pm 0,13) \text{ V}$, zatěžovací odpor stabilizátoru $(6,277 \pm 0,006) \Omega$ odpovídající zatěžovací přímce pro napětí zdroje $U_1 = 9 \text{ V}$ a proud tekoucí Zenerovou diodou -350 mA , dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody pro proud 200 mA $r_{200} = (0,1765 \pm 0,0018) \Omega$ v propustném směru a pro proud -400 mA v závěrném směru $r_{-400} = (0,176 \pm 0,002) \Omega$. Dále byl sestaven stabilizátor, jehož stabilizační činitel byl stanoven na $S_u = (27,6 \pm 0,6)$.

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *11. Charakteristiky diod* [online]. 24. 6. 2022. [cit. 9. 10. 2022]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_211.pdf
- [2] ENGLICH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [3] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>